



Yaoundé, le 19 mai 2013

CONCOURS D'ENTREE AU CYCLE « A » DES DIVISIONS ADMINISTRATIVE ET DES
REGIES FINANCIERES

Division Administrative : Section Prix, Poids et Mesures

EPREUVE DE STATISTIQUES ET ECONOMETRIE (COEFF. 5)
(durée : 4 heures) 13H 00 – 17H 00

SUJET :

EXERCICE I :

Soit y le nombre de façons dont il est possible d'obtenir x points en lançant n dés numérotés de 1 à 6

- 1) Déterminer en justifiant votre réponse :
 - a) La valeur de y pour $x < n$.
 - b) La valeur de y pour $x > 6n$.
- 2) On suppose que $n = 3$ et on appelle $p(x)$ la probabilité d'obtenir x points :
 - a) Compléter le tableau ci-dessous.
 - b) Calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart-type de la variable aléatoire x ainsi définie.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
y																				
$P(x)$																				

EXERCICE II :

La durée de vie d'un fer à repasser est une variable aléatoire X de la densité :

$$f(x) = \begin{cases} k(4x - x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- a) Déterminer la constante k .
- b) Calculer la fonction de répartition de X .
- c) Calculer la probabilité qu'un tel appareil dure entre 1 an et 2 ans, plus de 3 ans.
- d) Déterminer l'espérance de vie d'un tel appareil.
- e) Déterminer la durée médiane des appareils de cette marque.

- f) On sait qu'un tel appareil a déjà duré au moins 2 ans, déterminer la probabilité pour qu'il dure encore de 1,5 ans.

EXERCICE III :

Soient t_1 et t_2 deux estimateurs différents du même paramètre θ . On suppose que ;
 $E(t_1) = \theta + b_1$, $E(t_2) = \theta + b_2$ où b_1 et b_2 sont des réels connus.

- a) Soit $t = \alpha t_1 + \beta t_2$.

Calculer α et β pour que t soit un estimateur sans biais de θ

- b) On suppose $b_1 = b_2 = 0$ et $\text{cov}(t_1, t_2) = 0$

Calculer α et β pour que t soit un estimateur sans biais de θ ayant la plus petite variance possible. Quelle est cette variance ?

- c) Dans le cas où t_1 et t_2 sont les moyennes empiriques de deux échantillons au hasard tirés d'une même population au cours d'épreuves indépendantes, à quoi correspond l'estimateur t à variance minimale de la question b).
- d) On tire au hasard deux échantillons de tailles respectives n_1 et n_2 , dans deux populations normales d'égales variances, mais pouvant différer par leur moyennes. soient S_1^2 et S_2^2 les estimateurs sans biais de la variance commune de σ^2 . Si on prend $t_1 = S_1^2$ et $t_2 = S_2^2$, déterminer alors l'estimateur de variance minimale de σ^2 .

EXERCICE IV :

On se propose d'estimer le modèle suivant :

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \epsilon_t$$

A partir d'un échantillon de 20 observations l'application des moindres carrés ordinaires (MCO) donne les résultats ci-après :

$$\hat{\beta} = \begin{pmatrix} \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \\ \hat{\beta}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,96587 \\ 0,69914 \\ 1,77690 \end{pmatrix}; \hat{\sigma}^2 = 2,5193$$

$$R^2 = 0,9466$$

$$\hat{\sigma}^2 = (X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 0,21812 & 0,019195 & -0,050301 \\ 0,019195 & 0,048526 & -0,031223 \\ 0,050301 & -0,031223 & 0,037120 \end{pmatrix}$$

- a) Déterminer la somme des carrés résiduels (SCR) et la somme des carrés expliqués (SCE).
- b) Donner une estimation par intervalle de confiance à 95% de β_1 et β_3 .
- c) Effectuer le test $H_0 : \beta_1 = \beta_3$ contre $H_1 : \beta_1 < \beta_3$
- d) A partir des résultats obtenus en a), tester l'hypothèse $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$

EXERCICE V :

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de quelques agrégats économiques observés au CAMEROUN sur la période 1998- 2007, plus précisément la masse monétaire (MON) distribuée par les banques commerciales, le niveau général des prix (PRIX) et le revenu (REV) (le revenu et la masse monétaire sont exprimés en milliers de FCFA).

Année	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
MON	115	110	115	120	140	100	105	95	135	105
REV	185,5	200	201	204	227,5	225,5	199,5	190,5	235,5	203,5
PRIX	100	102	95	95	94	110	110	112	115	120

- 1) On voudrait estimer la demande de monnaie au CAMEROUN. Le tableau suivant donne les résultats de l'estimation de la masse monétaire en fonction du revenu seul (Modèle 1), de la masse monétaire en fonction du prix seul (Modèle 2) et de la masse monétaire en fonction du revenu et du prix (Modèle 3). Les valeurs entre parenthèses correspondent aux écarts-types estimés des coefficients estimés.

Variables	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3
constante	7,70 (52,05)	184,64 (52,65)	80,021 (55,55)
Rev	0,513 (0,250)		0,565 (0,021)
Prix		-0,670 (0,497)	-0,790 (0,376)
SCR	1239,86	1539,80	760,80
F	4,194	1,819	5,194
R ²			
DW	2,100	2,496	2,127

La somme des carrés totale est égale à 1890 pour chacun des modèles :

- Dire si les signes des paramètres estimés correspondent à ceux économiquement attendus .1pt
 - Trouver la valeur du R² et l'interpréter.
 - Effectuer le test F de Fisher et le test de significativité des paramètres. En particulier, établir le lien existant entre la statistique de STUDENT et la statistique de FISHER lorsque l'on est en présence du Modèle 1 et du modèle 2.
- 2) Estimer le modèle $mon_t = \alpha_0 + \alpha_1 rev_t + \alpha_2 prix_t + \varepsilon_t$ où les variables mon_t , rev_t et $prix_t$ correspondent respectivement aux logarithmes de MON_t , REV_t , $PRIX_t$. Les conclusions de ce modèle sont-elles compatibles avec celles obtenues à partir du Modèle 3 ? Donner la fonction de demande de monnaie convenable.